Pontificia Universidad Católica de Chile
Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional
IMT2230-1 2026-2
Profesor: Alexander Kozachinskiy
Ayudante: Victoria Otárola

Ayudantía 05

Problema 1. Encuentre la descomposición QR de las matrices:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}, \qquad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \qquad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Problema 2. Sea

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \dots & a_k \end{pmatrix}$$

una matriz $n \times k$ con columnas l.i. Sea $A = QR$ su descomposición qr.
a) Demuestre que R es una matriz diagonal si y sólo si las columnas de A son mutualmente ortogonales.
b) Recuerde que la proyección ortogonal del vector x en el subespacio con la base ortonormal $q_1, \dots, q_k$ se puede calcular de la siguente manera:

$$p = \langle x, q_1 \rangle q_1 + \dots + \langle x, q_k \rangle q_k.$$

Utilize ese hecho para mostrar de la manera algebraica que QQ^T es la matriz de la proyección en el subespacio, generado por las columnas de A.
c) Sea $x \in \mathbb{R}^n$. Demuestre que $R^{-1}Q^T x$ es el vector de las coordenadas de la proyección ortogonal de x en U la base de las columnas de A (*intente de usar razonamiento geométrico)*).

Problema 3.
a) Demuestre que $(T^*)^* = T$ para toda transformación lineal T.
b) De un ejemplo de un operador lineal $T \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, T \neq 0$ tal que $T^* = -T$.